

Algoritmos Gulosos

ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO LOCAL

Murilo Silva Vargas

RA: 2346257A

Danilo Silva Vargas

RA: 2565560

Nielton Augusto Pereira

RA: 2648040

Conceito, Intuição
e Propriedades
Essenciais

Apresentado
por: Nielton
Augusto
Pereira

"A arte de fazer
a melhor
escolha local
para alcançar
um resultado
global"

Parte 1: Fundamentos

A LÓGICA DO "AGORA"

Como funciona a mecânica decisória de um algoritmo guloso

Decisão Local

Em cada etapa, o algoritmo escolhe o caminho que parece trazer o maior benefício imediato, sem reavaliar decisões ou olhar para o futuro.

Eficiência

Geralmente muito rápidos, pois não calculam múltiplos cenários como a Programação Dinâmica, poupando passos computacionais críticos.



Abordagem Top-Down

Estrutura a solução de cima para baixo, tomando decisões imediatas e reduzindo o problema a instâncias menores sequencialmente.

REQUISITOS DE SUCESSO

Propriedades matemáticas necessárias para obter a solução ótima

1. Propriedade da Escolha Gulosa

Uma solução ótima global pode ser construída a partir de escolhas locais ótimas. Não há necessidade de calcular as soluções dos subproblemas previamente.

2. Subestrutura Ótima

A solução ótima para o problema principal contém em si as soluções ótimas para todos os seus subproblemas internos.

"Se estas propriedades não puderem ser demonstradas matematicamente, o algoritmo guloso corre o risco de falhar em alcançar o ótimo global."

Aplicações
Práticas e
Algoritmos
Notáveis

Apresentado
por: Danilo
Silva Vargas



Mochila Fracionária

Divisão e
ordenação
baseada em
densidade de
valor (v_i/w_i).



Codificação de Huffman

Árvore de
frequência
mínima para
compactação
eficiente de
dados.

Parte 2: | Problemas Clássicos

A MOCHILA FRACIONÁRIA

- ◆ Permite levar **frações de itens** (diferente da mochila 0/1 onde os itens são indivisíveis).

- ◆ Calcula-se a razão **valor/peso** ($\$v_i/w_i$) de todos os itens disponíveis.

- ◆ Ordena-se os itens em ordem **decrecente** de densidade de valor.

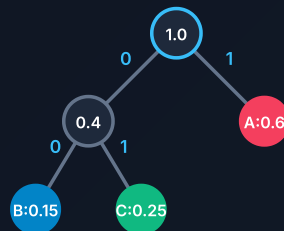
- ◆ Insere-se os itens na mochila até que fiquem cheios. O último item a entrar é **fracionado** para ocupar o espaço



HUFFMAN E SELEÇÃO DE ATIVIDADES

Codificação de Huffman

Comprime dados baseando-se em frequências de caracteres. A escolha gulosa é mesclar repetidamente os dois nós de menor frequência.



Seleção de Atividades

Busca selecionar o conjunto máximo de atividades compatíveis. A regra gulosa dita escolher sempre a tarefa com menor **tempo de término**.



Complexidades
de tempo para
algoritmos
gulosos
clássicos

EFICIÊNCIA COMPUTACIONAL

Algoritmo	Complexidade de Tempo	Característica Principal
Mochila Fracionária	$O(n \log n)$	Custo dominante na ordenação dos itens por razão valor/peso
Codificação de Huffman	$O(n \log n)$	Uso de Fila de Prioridades (heap) para extrair frequências mínimas
Prim / Kruskal (MST)	$O(E \log V)$	Busca pela Árvore Geradora Mínima de um grafo conexo ponderado
Dijkstra (Caminho Mínimo)	$O(V \log V + E)$	Caminhos mais curtos a partir de um vértice de origem única

Onde os algoritmos gulosos estão presentes no seu dia a dia

APLICAÇÕES | NO MUNDO REAL



Waze & GPS

O algoritmo de **Dijkstra** é utilizado para traçar a rota mais rápida em redes de tráfego, otimizando o tempo local a cada interseção de ruas.



Compressão ZIP/JPEG

A codificação de **Huffman** reduz o tamanho de arquivos de imagem (JPEG) e texto (ZIP), construindo árvores gulosas de frequência.



Infraestrutura de Rede

Os algoritmos de **Kruskal** e **Prim** conectam cidades ou servidores usando a menor quantidade de cabo (Árvore Geradora Mínima).

Limitações,
Comparações
e Conclusão

Apresentado
por: Murilo
Silva Vargas

Parte

3:

Análise Crítica



Vantagens

Extrema
simplicidade
de código,
alta
velocidade e
baixo
consumo de
memória.



Limitações

Ausência de
garantia de
ótimo global
se as
propriedades
gulosas não
forem
mantidas.



Aplicações

Problemas
com
subestrutura
ótima e
propriedade
da escolha
gulosas
provadas.

Algoritmo
Guloso vs.
Programação
Dinâmica

COMPARATIVO TÉCNICO

Característica	Algoritmo Guloso	Programação Dinâmica
Abordagem	Top-down (direto em cada passo)	Bottom-up ou Top-down com Memorização
Decisão de Escolha	Irrevogável (um caminho percorrido)	Explora e avalia todas as decisões possíveis
Garantia de Ótimo	Apenas sob propriedades rigorosas	Sempre garante a solução ótima global
Uso de Memória	Baixo (Geralmente $O(1)$ adicional)	Alto (Armazena tabela de estados/subproblemas)
Exemplos Clássicos	Mochila Fracionária, Huffman, Prim, Dijkstra	Mochila 0/1, Fibonacci com Memo, Floyd-Warshall

O
equilíbrio
entre
rapidez
e
exatidão
nos
sistemas
reais

VELOCIDADE | VS. PRECISÃO

Algoritmos gulosos são ideais para sistemas em tempo real e grandes volumes de dados onde uma solução "**boa o suficiente**" rápida é infinitamente mais viável que uma solução ótima porém de tempo impraticável.

⚠ O Risco da Miopia

O maior perigo é a **Miopia Algorítmica**: ao focar puramente no ganho imediato local, o algoritmo falha em enxergar a estrutura global do problema, caindo em mínimos locais ou becos sem saída (ex: tentar resolver Mochila 0/1 com gula).

Bases acadêmicas
e bibliografia
consultada

FONTES E REFERÊNCIAS

CORMEN, T. H. et al.
*Introduction to
Algorithms*. 3rd ed. MIT
Press, 2009.

**KLEINBERG, J.;
TARDOS, É.**
Algorithm Design.
Pearson, 2005.

DASGUPTA, S. et al.
Algorithms. McGraw-
Hill, 2006.

**SZWRACFITER, J. L.;
MARKEZON, L.**
*Estruturas de Dados e
Seus Algoritmos*. LTC,
2010.

GeeksforGeeks.
*Greedy Algorithms
Reference Library*
(Artigos Técnicos).

USP - IME.
Notas de aula em
Análise de Algoritmos
(Prof. Paulo Feofiloff).

Dúvidas? Obrigado pela atenção!